FLUDIOXONIL + METALAXIL -M + TIABENDAZOL + TIAMETOXAM + BRADYRHIZOBIUM SPP

Marcas comerciales: CRUISER PACK - CRUISER PACK HC - RIZOPACK 205 HC.

Nomenclatura Química:
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster
tiabendazol: 2-(4-tiazolil-benzimidazol)
tiametoxam: 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina
Bradyrhizobium spp.

Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fertilizante biológico líquido de aplicación directa, fungicida, insecticida y terápico para el tratamiento de semillas.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Dumping-off (*Pythium spp.)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Gusano blanco (*Cyclocephala spp.)* Hongos de la semilla (*Cladosporium spp.)* Hongos de la semilla (*Macrophomina phaseolina)* Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)* Hongos de la semilla (*Alternaria sp.)* Hongos de la semilla (*Colletotrichum spp.)* Hongos de la semilla, Mancha púrpura (*Cercospora kikuchii)* Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Picudo de la soja (*Promecops carinicollis)*	100 cm3/100 kg de semilla (PF) + 300 cm3/100 Kg de semillas (fertilizante biológico biológico Ekey top) o 200 cm3/100 kg de semillas (fertilizante biológico Ekey top HC) (*) 200 cm3 (fertilizante biológico Rizoliq Top II) + 100 cm3 (PF) /100 kg de semillas (**)	0	Aplicar en forma de dilución a las semillas, respetando las dosis recomendadas según el cultivo y la cantidad de semillas a tratar.

(*) Recomendación de SYNGENTA AGRO
(**) Recomendación de RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

Información General:

El producto está compuesto por un fungicida-insecticida más un inoculante.
El producto fungicida-insecticida es utilizado como terápico para el tratamiento de semillas de soja. Esta especialmente diseñado para el control de enfermedades e insectos que afectan al cultivo durante su implantación.
Combina en su formulación cuatro principios activos, otorgando acción fungicida e insecticida, sin afectar el poder germinativo de las semillas tratadas. Los fungicidas que lo conforman poseen modos de acción complementarios:
-fludioxonil (fenilpirrol) actúa por contacto, interfiriendo en el proceso de regulación osmótica través de la inhibición de la proteína quinasa.
-metalaxil-M (fenilamida) es absorbido por la plántula y transportado por la corriente ascendente de la savia. De esta manera protege a las plantas jóvenes desde el interior. Al impedir las infecciones sistémicas, reduce además el número de esporas causantes de posteriores ataques.
-tiabendazol (bencimidazol) es un fungicida sistémico de amplio espectro, altamente efectivo contra una gran variedad de hongos patógenos que afectan a las plantas. Actúa inhibiendo la división celular.
La combinación de estos tres principios activos otorga un amplio espectro de control y persistencia de acción, protegiendo al cultivo de patógenos que afectan a las semillas y plántulas durante la implantación.

Asimismo, este producto otorga persistencia de control de insectos del suelo y de la superficie, a través del tiametoxam (neonicotinoide), el componente insecticida de la formulación. Tiametoxam es absorbido por las raíces, moviéndose sistémicamente hacia el resto de la plántula. Ejerce rápida acción de contacto y estomacal sobre el insecto, afectando su sistema nervioso.
De esta manera, los atributos ofrecidos por este producto posibilitan una mejor emergencia y sanidad integral de las plántulas de soja, favoreciendo el adecuado desarrollo inicial del cultivo.

El inoculante está elaborado con cepas de bacterias fijadoras de nitrógeno especialmente seleccionadas. Este producto contiene al momento de elaboración 1 x 1010 bacterias por cm3, y a la fecha de vencimiento 1 x 10exp9 bacterias por cm3 y 2x10 exp9 bacterias por cm3en el producto HC, cuando el producto es almacenado en las condiciones recomendadas.

Preparación CRUISER PACK:
Procedimiento básico para inocular 1.000 kg de semillas de soja:
Colocar en un recipiente limpio el contenido de un sachet de 3 litros de fertilizante biológico.
Agregar 1 litro de producto formulado, revolver durante algunos segundos hasta lograr una mezcla homogénea. Leer atentamente las indicaciones del marbete del producto.
La totalidad de la mezcla, 4 litros alcanzan para inocular y proteger 1.000 kg de semilla de soja.
Con el recipiente dosificador puede medir 200 cm3 de la mezcla para inocular 50 kg de semilla de soja.
La semilla tratada con el producto formulado en conjunto con el fertilizante biológico debe ser sembrada, en promedio, dentro de los 10 días de tratada, según el producto utilizado.

Preparación CRUISER PACK HC:
Procedimiento básico para inocular 1.000 kg de semillas de soja:
Colocar en un recipiente limpio el contenido de un sachet de 2 litros de fertilizante biológico.
Agregar 1 litro de producto formulado, revolver durante algunos segundos hasta lograr una mezcla homogénea. Leer atentamente las indicaciones del marbete del producto.
La totalidad de la mezcla, 3 litros alcanzan para inocular y proteger 1.000 kg de semilla de soja.
Con el recipiente dosificador puede medir 150 cm3 de la mezcla para inocular 50 kg de semilla de soja.

Preparación RIZOPACK 205 HC:
Procedimiento para pre-inocular 3.000 kg de semilla de soja:
Método simultáneo: Para inocular hasta 7 días antes de la siembra: Colocar el contenido de 3 vejigas de 2 L c/u de RIZOLIQ TOP II en un recipiente limpio. Agregar el contenido de 3 botellas de 1 L c/u de producto formulado y revolver durante algunos segundos hasta obtener una mezcla uniforme. Proceder a inocular la semilla en forma inmediata. Aplicar la totalidad de esta mezcla (9 L) a 3.000 kg de semilla, o su equivalente de 150 mL cada 50 kg. Almacenar las semillas tratadas en ambientes frescos (temperatura menor a 25°C) y aireados. Evitar la cercanía a productos que puedan emanar vapores tóxicos.Importante:• Una vez preparada la mezcla se recomienda realizar la inoculación antes de transcurridas las 2 horas de su preparación.• Todo el procedimiento debe realizarse en lugares donde no incida directamente la radiación solar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
La aplicación del producto formulado (proceso de inoculación más el tratamiento de las semillas con fungicida-insecticida) deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa. Mezclar el producto con las semillas en las dosis indicadas mediante la utilización de máquinas destinadas a tal fin hasta la obtención de una cobertura uniforme y homogénea. Asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente. Dejar secar unos minutos y proceder a la siembra.
No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente.

Recomendaciones de uso:

Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
Una vez preparada la mezcla de fertilizante biológico + producto formulado, realizar la inoculación en forma inmediata.
Los fertilizantes biológicos han sido elaborados con Tecnología Osmoprotectora (TOP), permitiendo ampliar el tiempo de siembra de la semilla tratada.
Todo el procedimiento de inoculación debe realizarse en sitios donde no incida directamente la radiación solar.
Mantener las semillas inoculadas a la sombra, no exponerlas a temperaturas mayores a 25 °C.
Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

Prevención y manejo de resistencias
El producto pertenece a los grupos 1, 4 y 12 de los fungicidas; y al grupo 4 de los insecticidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida o insecticida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida o insecticida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas o insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida o insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Dado que Syngenta Agro S.A. no puede prever el desarrollo de una resistencia, la empresa no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante de la falta de actividad de este producto contra estas posibles cepas resistentes. Para evitar la generación de resistencia deben implementarse estrategias como la rotación o mezclas con fungicidas de diferente modo de acción.

Restricciones de uso:

Periodo de carencia: se halla exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad:
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad:
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC) + 12 (FRAC) + 4 (FRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5050 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: >2,55 mg/l

Fertilizante biológico:
Producto no tóxico

Advertencias para el médico:

Producto formulado:
No irritante dermal. Leve irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Fertilizante biológico:
Producto no tóxico

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con el ambiente acuático. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para aves u otros animales. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales.

Altamente tóxico para abejas. Aunque debido a su forma de uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaucione de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CRUISER PACK	SYNGENTA AGRO	PACK N°264	FS + Fertilizante biológico	2,5% + 2% + 15% + 35%	III
CRUISER PACK HC	SYNGENTA AGRO	PACK N°324	FS + Fertilizante biológico	2,5% + 2% + 15% + 35%	III
RIZOPACK 205 HC	RIZOBACTER ARGENTINA S.A.	PACK N°280	FS y AL	2,5% + 2% + 15% + 35%	III